



Dossier de compétences d'un ingénieur en cybersécurité débutant

DOSSIER DE COMPÉTENCES

Spécialiste cybersécurité & ingénierie DevSecOps

Résumé

Ingénieur en cybersécurité (M2 Cryptologie et Sécurité Informatique) avec expérience pratique en fuzzing embarqué, sécurité système embarqué, reverse engineering et automatisation. Orientation DevOps/DevSecOps : pipelines CI/CD, Infrastructure as Code, conteneurs et orchestration, automatisation des tests de sécurité, monitoring et conformité. Disponible immédiatement.

Contact : Paul Chauveau — Toulouse / La Rochelle — chauveaupaul17@gmail.com — +33 6 78 88 99 17

Langues : Français (natif), Anglais B2/C1, Allemand A2

Compétences techniques

DevSecOps & Automation

IaC : Terraform (2/5), Ansible (playbooks, roles) (3/5), scripts (Bash (4/5), Python (5/5), PowerShell (2/5))
CI/CD : Git (5/5), GitLab CI/CD (4/5), GitOps (ArgoCD / Flux concepts) (2/5), Jenkins (3/5)
Containerisation & Orchestration : Docker (4/5), images Dockerfile (4/5), Kubernetes (concepts) (3/5), Helm (2/5), Podman (2/5)

Cloud & Virtualisation

Environnements : AWS (2/5), Azure (1/5), OpenStack (2/5), Proxmox (2/5)
Virtualisation & émulation : QEMU/KVM/VirtualBox (4/5), Unicorn Engine (émulation pour fuzzing) (5/5)

Systèmes & Réseaux

GNU/Linux (Debian/Ubuntu, admin, kernel modules) (5/5), systemd (4/5), SSH (4/5)
Réseaux : VLAN (3/5), NAT (3/5), VPN (3/5), IPSec (3/5), routage (2/5), firewall (iptables/nftables) (3/5)
SIEM/monitoring : ELK (3/5), Prometheus (3/5), Grafana (3/5)

Sécurité & Cryptographie

Protocoles : TLS (3/5), Kerberos (2/5), PKI concepts (3/5), gestion de clés (NIST SP 800-57 awareness) (3/5)
Cryptanalyses : DPA (side-channel) (5/5), fault injection (4/5), attaques statistiques sur ECDSA (4/5), JavaCard security (3/5)
Hardening (4/5), audits (3/5), pentest basics (Metasploit) (2/5), reverse engineering (Ghidra/GDB) (4/5)

Testing & Fuzzing

MCUboot fuzzing (5/5), AFL++ (5/5), Unicorn-AFL (4/5), grammaires / custom mutators (5/5), AFL custom hooks (4/5), coverage analysis (4/5), sanitizers (ASAN/UBSAN) (3/5)
Outils : afl, afl++ custom mutator (4/5), QEMU-based fuzzing (4/5), instrumentation, harness development (5/5)

Langages & Outils

Python (5/5), Bash (4/5), PowerShell (2/5), C (4/5), C++ (3/5), Java (2/5), Assembly (ARM / x86-64) (4/5), Git (5/5), LaTeX (4/5), Doxygen (2/5)

Expériences sélectionnées orientées DevOps & DevSecOps

STMicroelectronics – Stage de fin d'études - Labège (Toulouse)

Mars 2025 – Août 2025

- Fuzzing du bootloader MCUboot et développement de grammars pour tests automatisés
- Sécurité système et logicielle des systèmes embarqués ARM. Mise en place de harness d'émulation (QEMU / Unicorn), intégration de campagnes de fuzzing automatisées, instrumentation pour coverage et rapports.

Solving Company – Mission / Consultant - Bordeaux (freelance)

Mai 2024 – maintenant

- Conformité ANSSI et RGPD pour traitements de données de santé; recommandations techniques
- Mise en place de bonnes pratiques DevSecOps, pipelines CI, automatisation des déploiements, gestion de secrets et conformité.

Crédit Agricole GIP – Immersion SOC (N3) - Gradignan

Novembre 2023

- Parsing d'IOCs, analyse du SIEM Splunk
- Approche opérationnelle SOC, triage d'incidents, supervision.

- Conception de travaux pratiques (C++)
- Développement d'exercices avancés, tests automatisés, packaging et documentation.

Projets et réalisations (extraits)

- **MCUboot fuzzing (STMicro)** : création de grammars, harness d'émulation, campagnes fuzz automatisées, analyse de coverage et des plantages.
- **Custom mutator / AFL++ (travail universitaire / perso)** : définition de mutateurs structurés pour formats binaires, optimisation des queues, synchronisation multi-processus.
- **Hardening et conformité** : application des directives techniques ANSSI, audits RGPD pour données sensibles.
- **Reverse engineering** : usage de Ghidra et GDB pour l'analyse binaire, débogage et patching expérimental.
- **Systèmes embarqués** : modules noyau Linux (expérimentaux), assemblage et tests sur cibles ARM, outils arm-none-eabi.

Projets académiques, associatifs et parcours

Radio & couverture d'événements musicaux - Lycée local

Lycée

- Organisation et couverture technique d'événements musicaux, prise en charge de la captation audio et gestion du flux de diffusion.
- **Compétences associées** : Communication orale (3/5), Gestion de flux/streaming basique (2/5), Anglais technique (maths) (2/5)

Travaux en binôme et présentations techniques - Université

Parcours renforcé

(L1-L2)

- Exposés oraux réguliers sur sujets techniques en français; cours d'anglais d'ingénieur en anglais; projets en binômes avec livrables partagés.
- **Compétences associées** : Présentation technique (4/5), Anglais technique (3/5), Travail en binôme / Git (3/5)

Développement d'un jeu vidéo en équipe (C++) - Université / Godot

Licence 3

- Développement d'un jeu en C++ avec moteur Godot; coordination avec lead dev et équipes artistiques pour intégrer sons et visuels; conception de bases de données relationnelles; utilisation d'un ORM pour un projet de plateforme en ligne (backend Symfony); étude d'injection SQL sur les requêtes; travail sur Scilab pour algorithmes d'analyse mathématique.
- **Compétences associées** : C++ (3/5), Godot / intégration multimédia (2/5), Conception BD relationnelle (3/5), ORM / Symfony (backend) (2/5), Sécurité appliquée aux requêtes (injection SQL) (3/5), Scilab / algorithmique (3/5)

Algorithmes gloutons & projet Flop!Edt - Université

M1 ROAD (S1)

- Étude d'algorithmes gloutons et problèmes d'optimisation (tournées, graphe, flots). Projet professionnalisant : Flop!Edt (C++) — création d'un outil de génération d'emplois du temps comme problème de maximisation avec relaxation lagrangienne.
- **Compétences associées** : Algorithmique (gloutons, graphes) (4/5), C++ projet pro (3/5), Recherche opérationnelle (3/5), Modélisation de contraintes (3/5)

Support associatif et déploiement d'outils - Alt- (association)

Année de césure

- Administration d'identifiants et mise en place de partage de documents sécurisé (éviter Google Drive) : déploiement et formation à BitWarden, sélection d'outils libres et bonnes pratiques. Développement d'un service de conseil cyber pour TPE/PME (cadre NIS); formation via SecNumAcadémie de l'ANSSI.
- **Compétences associées** : Gouvernance & bonnes pratiques (NIS) (3/5), Gestion de secrets (BitWarden) (4/5), Formation / sensibilisation (4/5), Conseil TPE/PME (3/5)

· Ateliers de réparation électronique et informatique; diagnostics, remplacement de composants, remise en service, documentation des procédures; travail entrepreneurial autonome sur une offre de consulting cyber pour petites structures.

· **Compétences associées** : Réparation hardware (3/5), Diagnostic système (3/5), Autonomie projet / consulting (3/5)

· Revue système et réseaux pour conformité RGPD; formation des collaborateurs sur réflexes cybersécurité basés sur fiches synthèses ANSSI; hébergement des données en Europe et stratégies de sauvegarde locales/distantes.

· **Compétences associées** : RGPD (4/5), Revue sécurité système & réseaux (4/5), Politique de sauvegarde / hébergement EU (3/5), Sensibilisation collaborateurs (4/5)

M1 CSI — SAD DNS (points essentiels)

Lors du M1 CSI tu as travaillé sur l'étude SAD DNS (Side-channel AttackeD DNS). Les points essentiels à retenir et à mentionner sont :

- SAD DNS réactive une forme de *DNS cache poisoning* en exploitant un canal auxiliaire (side-channel) lié au comportement du système d'exploitation (par ex. limitations de fréquence/ICMP) pour déduire le port source UDP et réduire l'entropie nécessaire à l'empoisonnement de cache.
- L'attaque combine inférence du port source et prédiction du TxID DNS pour injecter des réponses DNS falsifiées dans des résolveurs vulnérables.
- Mitigations usuelles : appliquer les mises à jour OS, activer DNS Cookies (RFC 7873), déployer DNSSEC (validation des signatures), et limiter l'exposition des résolveurs non sécurisés.

Compétences associées : Sécurité DNS (3/5), DNSSEC (2/5), Hardening OS / correctifs (3/5)

M2 CSI — Travaux de cryptanalyse

· Travail sur cryptanalyse active : attaque par faute sur AES (implémentation en Python) avec parallélisation des expériences; étude de cryptanalyse de signatures numériques via représentation euclidienne; mise en place d'automatisations et tests unitaires pour répéter les campagnes d'attaque. Étude historique d'attaques sur WEP/WPA (downgrade, faiblesses), et architecture d'authentification/systèmes sécurisés.

· **Compétences associées** : Cryptanalyse (AES, attaques par faute) (5/5), Python (implémentation & tests) (5/5), Parallélisation & scripting (4/5), Analyse de protocoles sans-fil (WEP/WPA) (3/5), Authentification & PKI (3/5)

Mots-clé (pour tri commercial / recherche de mission)

DevSecOps, CI/CD, GitLab CI, Jenkins, GitOps, Ansible, Terraform, IaC, Docker, Kubernetes, Helm, ArgoCD, Dockerfile, Prometheus, Grafana, ELK, SIEM, fuzzing, MCUBoot, AFL++, Unicorn, Unicorn-AFL, QEMU, instrumentation, sanitizers, ASAN, UBSAN, coverage, custom mutator, embedded security, ARM, arm-none-eabi, kernel modules, Linux (Debian/Ubuntu), SSH, firewalls, VLAN, NAT, IPSec, TLS, Kerberos, PKI, JavaCard, DPA, fault injection, ECDSA, AES, reverse engineering, Ghidra, GDB, Python, Bash, C, C++, Assembly, LaTeX, Doxygen, RGPD, ANSSI, conformité.

Disponibilité : immédiate. **Mobilité** : Bordeaux / Toulouse / France.